

Pós-Graduação em Sistemas Computacionais Embebidos
Sistemas Operativos de Tempo-Real (PGSCE-SIOPTR)

Exercício Individual

Duração: 1h:00m

Versão: A

Número: _____

Nome: _____

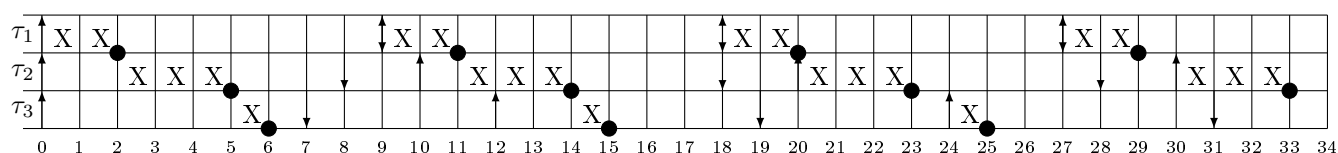
1. Prioridades Estáticas (6/20)

Considere o seguinte conjunto de tarefas:

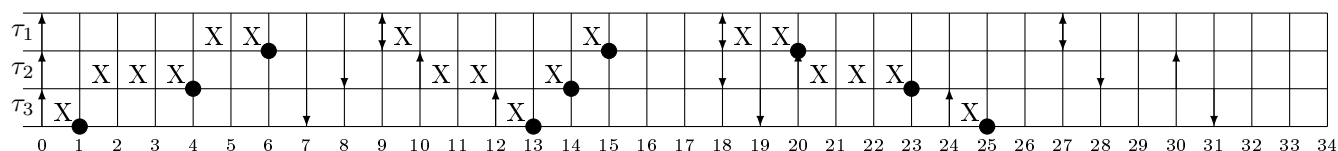
Tarefa	C	T	D
τ_1	2	9	9
τ_2	3	10	8
τ_3	1	12	7

Assuma que o instante 0 é o instante de activação de todas as tarefas.

1. (3/20) – Apresente o escalonamento de acordo com o Rate Monotonic para as primeiras 27 unidades de tempo.



2. (3/20) – Apresente o escalonamento de acordo com o Deadline Monotonic para as primeiras 27 unidades de tempo.



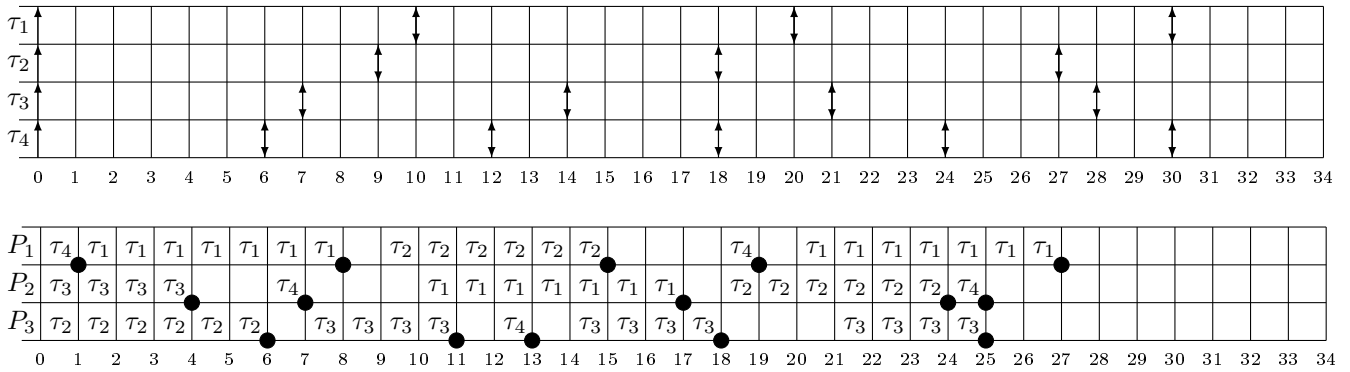
2. Multi-Processador (8/20)

Considere o seguinte conjunto de tarefas:

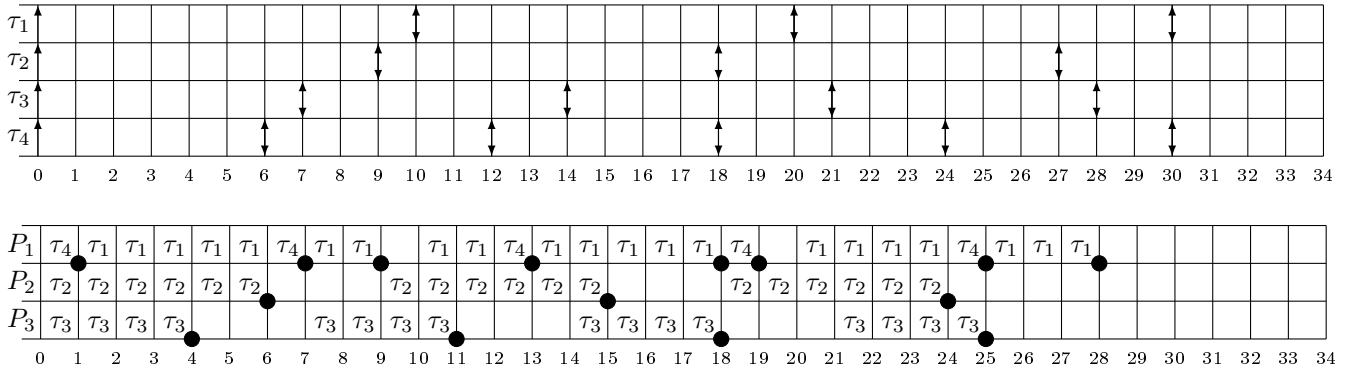
Tarefa	C	T	D	U
τ_1	7	10	10	0.70
τ_2	6	9	9	0.67
τ_3	4	7	7	0.57
τ_4	1	6	6	0.17

Assuma que o instante 0 é o instante de activação de todas as tarefas e que o sistema computacional é composto por 3 processadores idênticos.

- (4/20) – Apresente o escalonamento por processador de acordo com o Global EDF (Earliest Deadline First) para as primeiras 28 unidades de tempo.



- (4/20) – Apresente o escalonamento por processador de acordo com o Partitioned EDF para as primeiras 28 unidades de tempo.



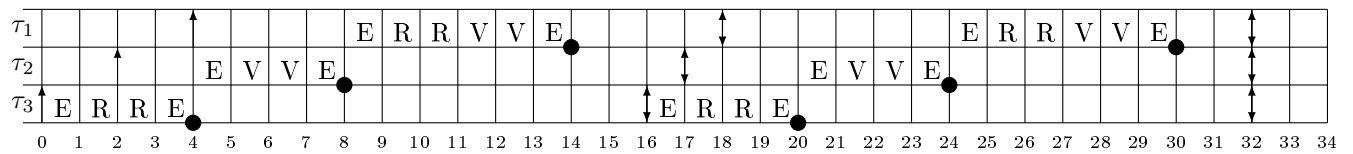
3. Recursos Partilhados(6/20)

Considere o seguinte conjunto de tarefas:

Tarefa	C	T = D	Sequencia de execução	Instante de ativação
τ_1	6	14	ERRVVE	4
τ_2	4	15	EVVE	2
τ_3	4	16	ERRE	0

Assuma que os recursos partilhados são representados na sequência de execução por **V** e **R** e a política de escalonamento de tarefas é o EDF

- (3/20) – Apresente o escalonamento de acordo com o Priority Inheritance Protocol (PIP) para as primeiras 30 unidades de tempo.



- (3/20) – Apresente o escalonamento de acordo com o Immediate Ceiling Priority Protocol (ICPP) para as primeiras 30 unidades de tempo.

